原著論文

精神治療対話における問題認識のための悩み文及び心情文抽出システム†

花房　竜馬*1・荒木　健治*2

近年，精神疾患患者の増加に伴い，精神治療におけるカウンセリングの需要が急増している．しかし，精神治療への抵抗感や費用の高さから治療を受けられず，疾患の悪化により自ら命を絶つケースも少なくない．現時点では，心理療法士と同等の精神治療を代行できる対話システムは存在しない．本論文では，心理療法における問題の認識を自動的に行うために，相談者の発話から悩み文，心情文を自動抽出する手法を考案した．その手法を基に，ルールベースによる抽出システム，類似性による抽出システム，分類器による抽出システムを開発した．各抽出システムにより性能評価実験を行った結果，分類器による抽出システムがF値0.73と最も良い性能を示し，提案手法の有効性が示された．

キーワード：心理療法，対話システム，問題の認識，自動抽出

1．はじめに

近年，うつ病や適応障害など，精神疾患を抱える患者は増加の一途をたどっている [1]．それに加えて，新型コロナウィルスの流行に伴い，通常の生活では発生することがないストレスを抱える人も増え続けている．そのため，精神医療におけるカウンセリングの需要が急増している．

しかし，世間のイメージや受診費用の高さから精神治療に対して抵抗感を持つ人が少なくない．このことから，精神状態の悪化により，自ら命を絶つケースも少なくない [2].

このような社会的問題を解決するために，自宅で容易に精神治療を受けることができるサービスが必要となる．

このことから，心理療法士と同等の精神治療技術を搭載した対話システムにカウンセリングを代行させることが考えられる．このようなシステムをウェブ・アプリケーションの形で普及することができれば，周囲の目に晒されず，受診費用も抑えられる．これらのことから，精神治療に対しての抵抗感を軽減することが可能である．また，カウンセリングにおいて，相談相手がロボットの方が深刻で個人的な秘密を打ち明けることができるという効果も報告されている [3]．しかし，現時点では心理療法士と同等の精神治療を行うことができる対話システムは実現されていない．

現在，認知行動療法（CBT）[4] のような心理療法によるカウンセリング的対話を再現する対話エージェントの研究が進んでいる．このような対話エージェントとして，Woebot [5]，iCBT-AI [6]，Wysa [7] が挙げられる．これらは認知行動療法の治療方法を基に作成されたシナリオに沿って対話を進行し，ユーザの発話から得られる感情情報を用いて応答文を制御する．これにより，相談者が持つ問題に対する非適応的な思考の修正を行うことで，相談者の精神状態を安定させる．

しかし，これらの対話エージェントでは相談者の抱える問題を解消することは困難である．その要因として，相談者の発話がシナリオに沿わない場合，相談者との対話から相談者が抱える問題を認識できず，解決のための対話を進行できないことが挙げられる．この問題点を解決するためには，相談者の発話に応じて問題を逐次認識し，認識した問題から相談者の認知を改善するための質問を生成しなければならない．

このことから，我々は対話システムによる問題の認識に必要な知見を探るべく，心理療法の一種であるナラティブ・セラピーによるカウンセリングの対話例と悩み相談における相談者の発話を分析した．ここで，カウンセラーによる問題の認識を対話システムで実現するための指標として，悩み文，心情文，物語文を定義した．これらの定義から，システムによる問題の認識は相談者の発話から悩み文と心情文を抽出し，応答文を生成することであるとした．また，11,049件の悩み相談における相談者の発話に対して悩み文，心情文を人手でアノテーションし，相談者発話コーパスを作成した．その後，相談者の発話から悩み文及び心情文を自動抽出するシステムを構築し，評価を行った．

本論文の構成は次のようになっている．2章ではナラティブ・セラピーによるカウンセリングの分析と悩み相談における相談者の発話分析について述べる．3章では2章での分析を基に作成した相談者発話コーパスの詳細を示す．4章ではルールベースによる抽出システム，類似性による抽出システム，分類器による抽出システム，各抽出システムの抽出方法について述べる．5章では各抽出システムを比較するために行った性能評価実験の結果と各抽出システムによる抽出結果に対する考察について述べる．6章では結論及び今後の課題について述べる．

---

† Trouble Sentence and Emotional Sentence Extraction System for Problem Recognition in Psychotherapy Dialogue
Ryoma HANABUSA and Kenji ARAKI

*1 北海道大学 大学院情報科学院
Graduate School of Information Science and Technology, Hokkaido University

*2 北海道大学 大学院情報科学研究院
Faculty of Information Science and Technology, Hokkaido University

2. カウンセリング及び悩み相談の発話分析

2 章では，ナラティブ・セラピーの概要，カウンセリング分析，悩み相談における相談者の発話分析について述べる．

2.1 ナラティブ・セラピー

ナラティブ・セラピーは，問題の在外化，影響相対化，脱構築，再著述，再著述の強化といった特徴的な質問技法を駆使しながら，相談者の抱えている問題の改善，解決に取り組む心理療法である [8]．この心理療法は精神医療だけでなく，キャリア・カウンセリングやスクール・カウンセリングなど，様々な場面に応用されており，PTSD やアルコール依存症をはじめとする多くの精神疾患において有効性が認められている．

以下に，ナラティブ・セラピーにおけるカウンセリングの流れ [9] を示す．

① 相談者の話の要点，サマリーを返す
② 相談者の感情や気持ちを確認する
③ 問題の影響を描写していく
④ 問題に対するユニークな結果や例外を見つける
⑤ 相談者の好みを確認していく
⑥ 問題に対するユニークな描写を求めていく
⑦ 問題に対するユニークな物語の再描写を求めていく
⑧ 問題に対するユニークな可能性を探求していく
⑨ 再描写された問題を定着させていく

①，②，⑤はナラティブ・セラピーのカウンセリングにおいて，相談者の立場を尊重し，信頼関係を作り上げていく上で最も重要な段階である．③は問題の在外化，影響相対化の質問技法を用いて行われる．これらの質問技法により，相談者の「自分自身に問題がある」といった自己否定的な認識を「問題が問題である」という客観的な認識への変化を促す．④，⑥は脱構築の質問技法を用いて行われる．脱構築とは相談者からユニークな結果及び例外を聞き取るカウンセラーの姿勢である．ここで，ユニークな結果及び例外とは相談者が問題に対処できていた経験や問題として認知していなかった過去を意味する．この質問技法により，相談者の問題に対する自己否定的な認識を問題から回避，対処できるという肯定的な認識へ変化させる．⑦，⑧は再著述の質問技法が用いられる．再著述とは肯定的な認識を持つ相談者から問題に対する認知を聞き取るカウンセラーの姿勢である．再著述の質問技法により，この段階までに語られたユニークな結果及び例外から相談者にとって適切な問題からの回避方法，対処方法を模索する．⑨は再著述の強化の質問技法により，肯定的な認識を定着させ，相談者自身で問題への対処方法，回避方法を行えるよう思考を修正する．以上の流れによって，相談者の抱える問題を解決へと導く．

我々は，問題の在外化及び影響相対化，脱構築，再著述，再著述の強化といった質問技法を対話システムに実装することで，問題解決のための対話を実現できると考えた．

2.2 カウンセリング分析

対話システムによる問題の認識に必要な知見を探るべく，心理療法の一種であるナラティブ・セラピーによるカウンセリングの対話例を分析する．分析対象は参考文献 [9] に含まれている対話例と実際に行われたナラティブ・セラピーによるカウンセリングがテキスト化された書籍 [10] に含まれている対話の計 10 対話とする．

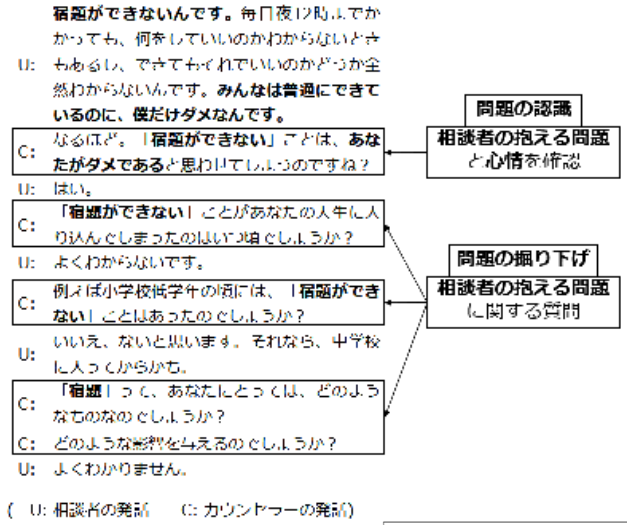


図 1　カウンセリング対話の分析例

図 1 に，カウンセリング対話の分析例を示す．

図 1 では，はじめに相談者が自身の抱える問題について述べている．次に，カウンセラーは相談者の発話に対して，相談者が抱える問題と心情を確認する発話を返している．

この返答をカウンセラーによる問題の認識とする．以降の対話では，カウンセラーが認識した問題に関する質問を投げかけることで，問題の掘り下げを行っている．これにより，問題に対する影響の描写とユニークな結果及び例外を発見するための対話が進行する．

分析した 10 対話中，7 対話においてカウンセラーによる問題の認識が行われていた．残り 3 対話はカウンセリングの途中段階に行われた対話であり，問題に対する影響を掘り下げていく対話が進められている．そのため，問題の認識が行われた後の対話であると考えられる．

我々は，カウンセラーによる問題の認識を対話システムで実現するための指標として，悩み文，心情文，物語文を定義した．

以下に，悩み文，心情文，物語文の定義を示す．

- 悩み文
  相談者の発話において，相談者が最も主張している問題が述べられている文．1 つの発話に対して，複数の悩み文が存在することはない．

- 心情文
  相談者の発話において，問題に対する相談者の心情，感情，願望が述べられている文．1 つの発話において，悩み文が存在する場合のみ出現する．また，対話において，悩み文のみを含んだ発話が存在しない場合，心情文のみを含んだ発話は出現しない．また，1 つの発話に対して，複数の心情文が存在することはない．

表 1　相談者の発話種類分析と出現位置分析

発話種類	悩み文及び心情文の出現位置	件数（割合）
悩み文及び心情文を含んだ発話	悩み文が先頭文付近に出現，心情文が最終文付近に出現	358 件（35.8%）
	悩み文が先頭文付近に出現，心情文が最終文付近に出現しない	115 件（11.5%）
	悩み文が先頭文付近に出現しない，心情文が最終文付近に出現	102 件（10.2%）
悩み文のみを含んだ発話	悩み文が先頭文付近に出現	190 件（19.0%）
	悩み文が先頭文付近に出現しない	77 件（7.7%）
単純応答，質問及び雑談の発話		158 件（15.8%）

- 物語文
  相談者の発話において，問題が発生した経緯や問題に関する疑問が述べられている文．1 つの発話に対して，複数の物語文が存在する場合がある．

これらの定義を図 1 の相談者（U）の最初の発話に当てはめると，「宿題ができないんです.」は悩み文，「毎日夜 12 時までかかっても～全然わからないんです.」は物語文，「みんなは普通にできているのに，僕だけダメなんです.」は心情文となる．このことから，カウンセラーによる問題の認識は，相談者の発話から悩み文と心情文を抽出し，応答文を生成しているとみなすことができる．

したがって，相談者の発話から悩み文と心情文を正確に抽出するシステムを構築することで対話システムにおける問題の認識を実現できると考えられる．

相談者が抱える問題には相談者の周囲で生じた出来事や相談者自身の自己否定的な思考など，多種多様な問題が想定される．そのため，悩み文は相談者の発話において，相談者が最も主張している問題が述べられている文と定義した．

一般的に複数の悩みを同時に話すような場面は存在する．カウンセリングではそのような発話に対して，カウンセラーが相談者の発話から最も主張されている問題を主題として，その問題に対する影響を丁寧に探っていく．その過程で，発話内で語られた他の問題と主題との関係性について検討していく．そのため，悩み文は相談者が最も主張している問題が述べられた文とし，発話内に複数の悩み文が存在することはないとした．

また，1 つまたは複数の悩みに対して複数の心情を同時に話すことも考えられる．この場合，カウンセラーは主題の問題に対する相談者の心情を確認する．そのため，システムによる問題の認識では，1 つの悩み文に対応する 1 つの心情文を抽出することが適切であると考える．したがって，発話内に複数の心情文が存在することはないとした．

相談者の発話内で主題となる問題が発生した経緯は時系列的に語られることが多い．そのため，複数の文を用いて述べられることが想定される．したがって，物語文の定義では，複数の物語文が存在する場合があるとした．

本論文では対話システムによる問題の認識に必要な要素を悩み文及び心情文の 2 つの文としている．しかし，一般的に悩み文及び心情文以外の文にも，問題の経緯が述べられた文や問題の原因について述べられた文など，カウンセリングに必要な情報が述べられた文の存在も想定される．そのため，悩み文，心情文以外をノイズとして扱うのではなく，物語文は経緯や疑問といった広義的な定義とした．

悩み文，心情文及び物語文は今後カウンセリング対話システムを開発する上でより厳格に定義する必要がある．また，物語文の定義において，経緯や疑問以外の要素が述べられた文についても吟味し，必要に応じて新たな指標を定義していく．

2.3　悩み相談における相談者発話分析

Web 上で行われている悩み相談として Yahoo!知恵袋[1]が挙げられる．Yahoo!知恵袋では様々な物事に関しての質問や相談をユーザが気軽に投稿することができる．Yahoo!知恵袋の悩みに関連するカテゴリの投稿は明確な答えが存在しないものが多い．そのため，投稿者は回答者の意見を基に答えを探ることで，問題の解決を行う．この形式はカウンセリングで行われる問題の解決と類似している．ナラティブ・セラピーにおけるカウンセリングでは，相談者が対話の最初に相談者の問題をカウンセラーに打ち明けることで対話が進行する．これらのことから，Yahoo!知恵袋の悩みに関連するカテゴリの投稿をナラティブ・セラピーにおけるカウンセリングの 1 発話目と捉えることができる．よって，Yahoo!知恵袋の悩みに関連するカテゴリの投稿内には悩み文，心情文，物語文が含まれていると考えられる．

我々は Yahoo!知恵袋の悩みに関連する投稿（カテゴリ：ストレス）1,000 件に対して，悩み文及び心情文を含んだ発話，悩み文のみが含まれた発話，単純応答，雑談及び質問の発話の 3 種類に分類し，それらの割合を分析した．それに加えて，発話における悩み文，心情文の出現位置についての分析を行った．

分析対象とした 1,000 件の投稿は，悩み文，物語文，心情文のいずれかが含まれた発話をできるだけ多く分析するために，3 文以上で構成されるものを対象とした．また，出現位置分析では，発話全体の 3 分の 1 以下の位置に出現していれば先頭文付近，3 分の 2 以上の位置に出現していれば最終文付近とした．7 文以上で構成される発話に関しては，先頭文または最終文から 3 文以内を先頭文付近，最終文付近とした．

表 1 に相談者の発話種類分析と出現位置分析の結果を示す．表 1 から，悩み文及び心情文を含んだ発話は 575 件（57.5%），悩み文のみを含んだ発話は 267 件（26.7%），単純応答，質問及び雑談の発話は 158 件（15.8%）となった．

悩み文及び心情文を含んだ発話と悩み文のみを含んだ発話 842 件において，悩み文の出現位置を分析したところ，663 件

1　https://chiebukuro.yahoo.co.jp/

表 2 相談者発話コーパスの詳細

カテゴリ	カテゴリごとの発話件数	悩み文及び心情文を含んだ発話	悩み文のみを含んだ発話	単純応答，質問及び雑談の発話	悩み文数	心情文数
ストレス	930	503	198	229	701	503
家庭	961	501	139	321	640	501
将来	1,025	504	191	330	695	504
学校	1,111	502	105	504	607	502
不登校	940	503	60	377	563	503
子育て	1,184	501	133	550	634	501
近所	1,221	501	175	545	676	501
友人	1,020	500	96	424	596	500
うつ病	1,211	502	161	548	663	502
職場	1,446	500	188	758	688	500
全体	11,049	5,017	1,446	4,586	6,463	5,017

（78.7%）の発話で悩み文が先頭文付近に出現していた．また，悩み文及び心情文を含んだ発話 575 件では，460 件（80.0%）の発話で心情文が最終文付近に出現していた．

これらの結果から，悩み相談における相談者の発話には文の出現位置に関する特徴があることが確認された．

以下に，相談者発話の構造的特徴を示す．

- 相談者発話の構造的特徴
  悩み文は発話内の先頭文付近に 78.7% の割合で出現する．また，心情文は発話内の最終文付近に 80.0% の割合で出現する．

3. 相談者発話コーパス

3 章では，悩み文及び心情文を含んだ発話，悩み文のみを含んだ発話，単純応答，質問及び雑談の発話に対しての分類，アノテーションを概説する．その後，相談者発話コーパスの詳細について述べる．

3.1 アノテーション

Yahoo!知恵袋の悩みに関するカテゴリの 3 文以上で構成される投稿をスクレイピングし，悩み文及び心情文を含んだ発話，悩み文のみを含んだ発話，単純応答，雑談及びの発話の 3 種類に人手で分類した．その後，発話内の悩み文，心情文の文頭に記号（N，S）を人手で付与することでアノテーションを行った．また，単純応答，質問及び雑談の発話には悩み文及び心情文が存在しないため，悩み文及び心情文なしとした．

コーパスの作成におけるアノテーションは第一著者 1 名で行った．

3.2 相談者発話コーパスの作成

表 2 に相談者発話コーパスの詳細を示す．コーパス作成の際，Yahoo!知恵袋の悩みに関する投稿のカテゴリ 10 項目を対象に悩み文，心情文のアノテーションを行った．

全 11,049 件の投稿に対して，発話種類の分類を行ったところ，悩み文及び心情文を含んだ発話が 5,017 件，悩み文のみを含んだ発話が 1,446 件，単純応答，質問及び雑談の発話が 4,586 件となった．また，悩み文及び心情文を含んだ発話と悩み文のみを含んだ発話内の悩み文及び心情文に対してアノテーションを行ったところ，悩み文が 6,463 文，心情文が 5,017 文となった．

表 3 アノテーター一覧

作業者名	年代	経歴
アノテータ A	20 代前半男性	工学系大学院生
アノテータ B	20 代前半男性	工学系大学院生
アノテータ C	20 代前半男性	会社員
アノテータ D	50 代前半女性	その他職種

3.3 相談者発話コーパスの信頼性の評価

相談者発話コーパスの作成において，11,049 件の投稿に対する悩み文と心情文のアノテーションは第一著者 1 名で行った．しかし，人によって選択する悩み文及び心情文が異なる恐れがある．この点を踏まえ，相談者発話コーパスの 1/10 にあたる 1,000 件の Yahoo!知恵袋の悩みに関する投稿に対して，アノテータ 4 名によるアノテーションを行い，第一著者が行ったアノテーションとの一致度を評価した．1,000 件の投稿は Yahoo!知恵袋の悩みに関する投稿のカテゴリ 10 項目から，項目ごとに 100 件ずつランダムサンプリングした．

表 3 にアノテータの属性を示す．4 名のアノテータには 3.1 節で示した方法と同様のアノテーションを依頼した．また，アノテータ 4 名には事前に悩み文，心情文，物語文の定義と 2.3 節で示した相談者発話の構造的特徴について説明した．また，アノテーションを行うことで得られた知識や経験として，人の持つ悩みの多様性を知ることができたという意見が多かった．

第一著者を含めた 5 名のアノテータの一致度を評価する指標として，フライスの k 係数を用いる．ここで，評価する一致度は投稿内の 1 文に対して悩み文または心情文の記号を付与するか，あるいはしないかという 3 つの選択肢の一致度とする．

表 4 に，フライスの k 係数を用いて 5 名及び 4 名のアノテー

表４　アノテータ間の一致度

アノテータ	k 係数
第一著者 ∩ A ∩ B ∩ C ∩ D	0.58
第一著者 ∩ B ∩ C ∩ D	0.58
第一著者 ∩A ∩ B ∩ D	0.63
第一著者 ∩ A ∩ B ∩ C	0.60
第一著者 ∩ B ∩ C ∩ D	0.56
A ∩ B ∩ C ∩ D	0.51

タ間の一致度を評価した結果を示す．第一著者とアノテータ A，B，C，D の 5 名の k 係数は 0.58 であることから適度な一致という結果となった．それに加えて，第一著者を含めた 4 名のアノテータ間の k 係数はいずれも 0.50 以上となった．その中でも第一著者とアノテータ A，B，D の 4 名の k 係数は 0.63 であることから，かなりの一致という結果となった．

第一著者と 4 名のアノテータの一致度を評価した結果，5 名間の場合に適度な一致，4 名間の場合に最大で k 係数 0.63 となり，かなりの一致という結果となった．これらのことから，人によって選択する悩み文及び心情文が異なることは少ないと考えられる．したがって，相談者発話コーパス作成における第一著者 1 名によるアノテーションの信頼性は比較的高いと考えられる．

4. 悩み文及び心情文抽出システム

4 章では，ルールベースによる抽出システム，類似性による抽出システム，分類器による抽出システム，各抽出システムの抽出方法について述べる．3 つの抽出システムは独立したものである．

4.1 ルールベースによる抽出システム

本論文では，悩み文及び心情文抽出システムのベースラインとして，2.3 節で示した相談者発話の構造的特徴から，相談者発話の先頭文と最終文に着目した抽出方法を考案し，ルールベースによる抽出システムを開発した．

図 2 にルールベースによる抽出システムの処理過程を示す．図 2 に示すように，ルールベースによる抽出システムでは，はじめに発話内から文末に“？”が付いた文を削徐する．一般的に文末に“？”が付いた文は物事に関する疑問が述べられている文である．物語文は「物事の経緯や疑問に関する文」であるため，文末に“？”が付いた文は物語文と判断できる．このことから文末に“？”が付いた文を悩み文及び心情文抽出の対象から除外するために，発話内から削徐する前処理を行う．次に発話の先頭文，最終文を抽出し，先頭文を悩み文として保持する．その後，最終文に対して，日本語形態素解析ツール JUMAN [11] を用いて形態素解析し，特定の形態素が含まれるかの判定（心情文判定）を行う．

相談者が抱える問題には多種多様な語彙が用いられる．そのため，特定の文を悩み文と判定するためのルールを設けることは困難である．このことから，どのような悩み文に対しても抽出を行うことができるよう先頭文を悩み文として保持する．また心情文は問題に対する悲観的思考や願望など，表現として用いられる語彙が悩み文より限定的であると考えられる．このことから，50 個の心情文内で多く用いられた形態素を選出し，心情文判定のルールとして設定した．

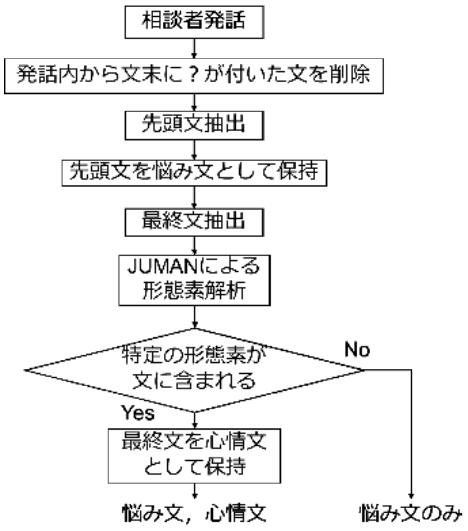


図２　ルールベースによる抽出システムの処理過程

表５　心情文抽出に用いる形態素の一覧

動詞	思う，感じる，考える，困る，苦しい
形容詞	不安だ，嫌だ，辛い，欲しい，めんどくさい，面倒くさい，苦しい，怖い
接尾辞	しまう，たい

表 5 に心情文判定に用いる形態素の一覧を示す．形態素解析された最終文に表 5 で示した形態素が含まれる場合は心情文として保持し，悩み文と心情文を出力する．含まれていない場合は保持されている悩み文のみを出力し，処理を終了する．

この抽出方法を用いる利点として，3.1 節で示した相談者発話コーパスのような専用のコーパスを必要としないことが挙げられる．また，2.3 節で示した相談者発話の構造的特徴から，この抽出方法により最大約 7 割の悩み文及び心情文を抽出できることも挙げられる．

4.2 類似性による抽出システム

ルールベースによる抽出システムでは，先頭文と最終文のみに着目した抽出方法を用いた．しかし，この抽出方法では先頭文，最終文以外に出現した悩み文，心情文を抽出することができない．さらに，悩み文及び心情文が出現しないような発話に対しても抽出が行われる．これらの問題点を改善するために発話内の文と人手で収集した悩み文，心情文との Cos 類似度により対象文（悩み文，心情文）の判定を行う抽出方法を考案し，類似性による抽出システムを開発した．

対象文の判定において Cos 類似度を用いるために，相談者発話コーパスから悩み文データベース（悩み文 DB），心情文データベース（心情文 DB）を作成した．また，文単位の分散表現を取得するモデルとして，文の類似性に関する種々のタスクに対して精度が高い Sentence-BERT [12] を使用した．

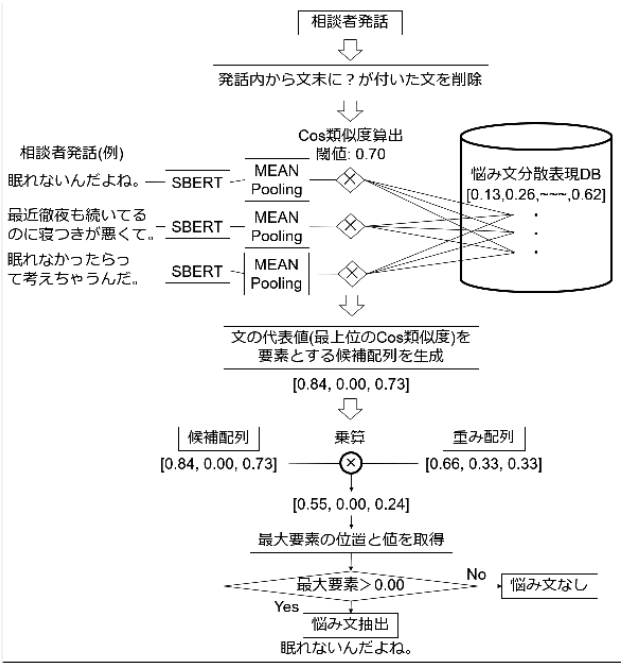


図３　類似性による抽出システムの悩み文抽出処理過程

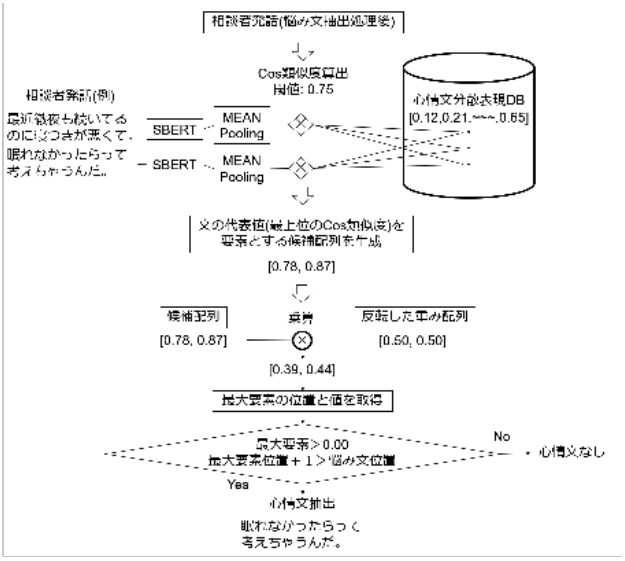


図４　類似性による抽出システムの心情文抽出処理過程

4.2.1　悩み文 DB 及び心情文 DB の作成

相談者発話コーパスから悩み文，心情文を投稿のカテゴリごとに 500 文ずつ取得し，各 DB に含まれる文数を 5,000 文とした．

また，Cos 類似度算出時の計算コスト削減のため，あらかじめ悩み文 DB，心情文 DB の全文を Sentence-BERT の符号化器に入力し，文の分散表現に変換した悩み文分散表現 DB，心情文分散表現 DB を作成した．

4.2.2　Sentence-BERT

文の分散表現を取得するために，Sentence-BERT を使用した．Sentence-BERT は，言語モデルの一種である BERT [13] の符号化器に Siamese Network の構造を導入し，自然言語推論（NLI）のデータセットで再訓練したモデルである．

Sentence-BERT は類似文検索など，文の類似性を予測するタスクにおいて有効性が高い．これらは類似性による抽出システムにおける処理と似たタスクである．そのため，Sentence-BERT の有効性が期待できると考える．

Sentence-BERT の学習済みモデルとして，日鉄ソリューションズ株式会社がウェブ上で公開している Sentence-BERT の日本語モデル[2]を使用した．

4.2.3　処理過程

図 3，4 に類似性による抽出システムの悩み文抽出及び心情文抽出処理過程を示す．図 3，4 において，Sentence-BERT の符号化器は“SBERT”と表記する．

図 3 では文末に“？”が付いた文を抽出の対象から除外するために発話内から削徐する前処理を行った後，発話内の文ごとに Sentence-BERT の符号化器に入力する．これにより，符号化器から文内に含まれる単語数と同じ数の分散表現を持つ集合が得られる．そこから，Mean Pooling により，分散表現集合の各次元の平均値を要素とする分散表現が得られる．次に，得られた分散表現と悩み文分散表現 DB 内の全要素との Cos 類似度を算出し，最上位の値を文の代表値とした候補配列を生成する．閾値は 0.70 とし，最上位の値が閾値未満の場合，要素は 0.00 となる．この閾値は未知データに対する抽出を考慮し，悩み文 DB 作成時に用いた発話 100 件における悩み文の文の代表値の最低値（0.70）を設定している．ここで，2.4 節で示した悩み文は先頭文付近に出現しやすいという相談者発話の構造的特徴を考慮し，先頭文が優先されるような重みを要素とする重み配列と乗算する．その後，候補配列内の最大要素の値と位置を保持する．最後に，最大要素が 0.00 よりも大きければ，悩み文として発話内から抽出し，図 4 で示される心情文抽出処理に移行する．0.00 の場合は悩み文，心情文なしとして処理を終了する．図 4 では，相談者発話が悩み文抽出処理で抽出された文が取り除かれた状態で Sentence-BERT の符号化器に入力される．悩み文抽出処理同様，Sentence-BERT の符号化器に入力された相談者発話内の各文を分散表現に変換する．その後，発話内の文の分散表現ごとに心情文分散表現 DB 内の全要素との Cos 類似度を算出し，候補配列を生成する．閾値は 0.75 とし，最上位の値が閾値未満の場合，要素は 0.00 となる．この閾値は未知データに対する抽出を考慮し，心情文 DB 作成時に用いた発話 100 件における心情文の文の代表値の最低値（0.75）を設定している．ここでも 2.4 節で示した心情文は最終文付近に出現しやすいという相談者発話の構造的特徴を考慮し，最終文が優先されるよう重み配列の要素順序を反転させた重み配列を乗算する．その後，候補配列内の最大要素の値と位置を取得する．最後に，最大要素が 0.00 よりも大きく，要素位置が悩み文の位置よりも後の場合，心情文として抽出する．いずれかの条件を満たさない場合は心情文なしとして悩み文のみを出力し，処理を終了する．

2.3 節の相談者発話の構造的特徴から，悩み文は先頭文，心

2　https://qiita.com/sonoisa/items/1df94d0a98cd4f209051

情文は最終文付近に出現しやすいことが確認されている．このことから，悩み文抽出処理では先頭文が優先されるように重み配列を乗算する．また，心情文抽出処理では最終文が優先されるように要素を反転させた重み配列を乗算する．

式 (1), (2) に構造的特徴を考慮した重み配列の算出式を示す．

$$\mathbf{w}[i] = 1 - \frac{i}{n} \quad (i = 1, 2, \ldots, n) \tag{1}$$

$$\mathbf{w}[n] = 0 \text{ の場合}, \quad \mathbf{w}[n] = \mathbf{w}[n-1] \tag{2}$$

式 (1), (2) における $\mathbf{w}[i]$ は要素 i の重みの値であり，n は相談者発話内の文数を示す．式 (2) は $\mathbf{w}$ の値が 0 となる場合，$\mathbf{w}$ は 1 つ前の重みの値を参照するという条件を示している．式 (1), (2) により，可変長の重み配列を生成することができる．

4.3 分類器による抽出システム

類似性による抽出システムでは，Cos 類似度により抽出対象文の判定を行う抽出方法を用いた．しかし，この抽出方法では各 DB 内の文と類似した語彙と表現を持つ物語文が抽出される．この問題点を改善するためには，分散表現から悩み文及び心情文と物語文を区別する処理が必要である．このことから，各 DB 内の文と物語文を学習した悩み文・心情文・物語文分類器の予測により文の判定を行う抽出方法を考案し，分類器による抽出システムを開発した．

4.3.1 悩み文・心情文・物語文分類器の学習

悩み文と心情文の双方で用いられる語彙や表現は類似している．そのため，文単位の分散表現を特徴量とした単体の分類器では悩み文と心情文を分類することは困難である．また，5 文以上で構成される相談者発話には悩み文及び心情文と比べて物語文が多く含まれる．そのため，システムには発話内から物語文である可能性の高い文を抽出候補としない処理が必要となる．この処理を実装することで，物語文を抽出するような誤抽出の減少が期待できる．これらのことから，悩み文と物語文，心情文と物語文の 2 つの 2 クラス分類器を作成することが考えられる．しかし，トークン単位の分散表現を特徴量とする 2 つの 2 クラス分類器を抽出処理に用いることは計算時間の大幅な増加に繋がる．このことから，Sentence-BERT の学習方式を基に，文の分散表現を特徴量とした 3 クラス分類器単体で 2 つの 2 クラス分類器を実現するネットワーク構造と学習用データセットを作成した．

図 5，表 6 に，3 クラス分類器のネットワーク構造と学習用データセットの内容例を示す．図 5 においても，Sentence-BERT の符号化器は“SBERT”と表記する．

図 5 のネットワーク構造では，はじめに 4 章に示した抽出目的単語と対象文が Sentence-BERT の符号化器に入力される．次に，符号化器から抽出目的単語の分散表現と対象文内に含まれる単語数と同じ数の分散表現を持つ集合がそれぞれ得られる．さらに，Mean Pooling により，集合内にある分散表現の各次元の平均値を要素とする分散表現 v が得られる．また，抽出目的単語の分散表現にも Mean Pooling が行われ，分散表現 u が得られる．ここで，抽出目的単語の分散表現は単一であるため，Mean Pooling による分散表現の変化はない．そのため，分散表現 u と抽出目的単語の分散表現は同様のものである．Mean Pooling の後，u，v の要素と u，v の要素差の絶対値 $|u-v|$ を連結したベクトル $(u, v, |u-v|)$ を入力とし，3 クラス分類器による分類が行われる．分類結果として，分類ラベルの確率分布が算出される．その後，算出された分類ラベルの確率分布と正解の分類ラベルの確率分布との交差エントロピー誤差が算出され，誤差を最小化するよう 3 クラス分類器の重みが更新される．ここで Sentence-BERT の符号化器の再訓練も行われる．

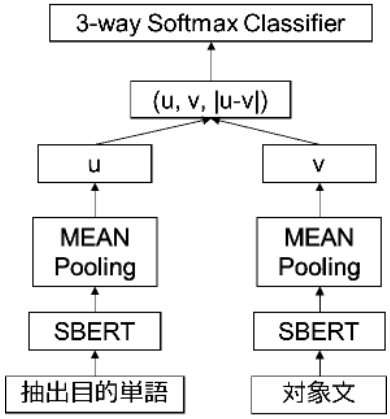


図５ 3 クラス分類器のネットワーク構造

表６ 学習用データセットの内容例

分類ラベル	抽出目的単語	対象文
0（悩み文）	“悩み”	昔から自傷行為があり限界が来たら手をひっかいてしまいます.
1（心情文）	“心情”	そんな中，自傷行為をしていると知ったら嫌われるのでは…と思い不安です.
2（物語文）	“悩み”	二面性のある人をどう思いますか？
2（物語文）	“心情”	二連休明け，出勤しようと職場に向かいました.

式 (3), (4) に確率分布の算出式と学習により更新される重みの次元数を示す．

$$o = softmax\left(W_t\left(u, v, |u-v|\right)\right) \tag{3}$$

$$W_t \in \mathbb{R}^{3n \times k} \tag{4}$$

式 (3) において，o は softmax 関数によって算出される分類ラベルの確率分布である．また，式 (4) において，n は分散表現の次元数（786 次元），k はラベル数である．

以上の学習を行うことで，抽出目的単語の切り替えにより，3 クラス分類器単体で 2 つの 2 クラス分類器を用いることができる．悩み文抽出において，抽出目的単語を“悩み”に設定することで，悩み文・心情文・物語文分類器は悩み文と物語文の 2 クラス分類器として機能する．心情文抽出においても，抽出目的単語を“心情”に設定することで，悩み文・心情文・物語文分類器は心情文と物語文の 2 クラス分類器として機能する．

表 6 で示されている組は各 4,500 個を学習，各 500 個を検証

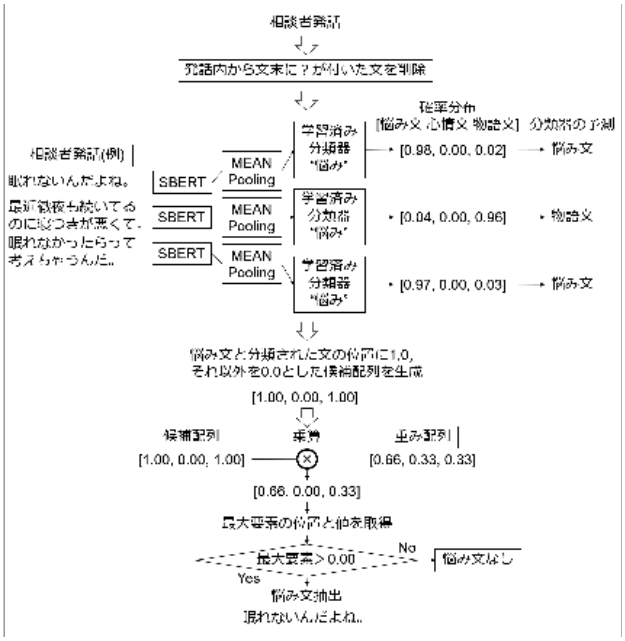


図６　分類器による抽出システムの悩み文抽出処理過程

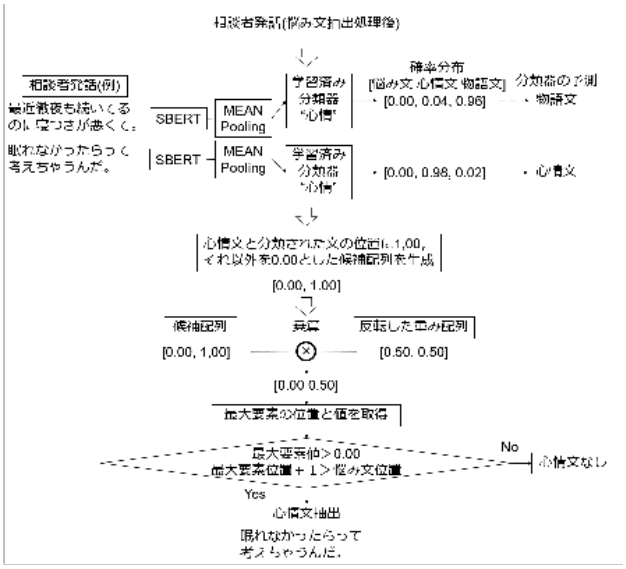


図７　分類器による抽出システムの心情文抽出処理過程

データとしてモデルの学習に用いた．

他のシステム同様，分類器による抽出システムでも物語文を抽出におけるノイズとして扱っている．これについては，今後カウンセリング対話システムを実現する過程で，カウンセリングに必要な情報が述べられた文について吟味し，物語文の利用についても検討する必要がある．

4.3.2　処理過程

図 6，7 に分類器による抽出システムの悩み文及び心情文抽出処理過程を示す．図 6，7 においても Sentence-BERT の符号化器は“SBERT”と表記する．

図 6 では前述した 2 つのシステム同様，文末に“？”が付いた文を抽出の対象から除外するために発話内から削徐する前処理を行い，相談者発話内の各文を Sentence BERT の符号化器に入力する．これにより，符号化器から文内に含まれる単語数と同じ数の分散表現を持つ集合が得られる．そこから，Mean Pooling により，集合内にある分散表現の各次元の平均値を要素とする分散表現が得られる．次に，抽出目的単語を“悩み”に設定した学習済み分類器に分散表現を入力することで，分類器の予測結果が出力される．その予測結果から，悩み文と分類された文の要素を 1.00，それ以外を 0.00 とした候補配列を生成する．その後，相談者発話の構造的特徴を考慮し，先頭文が優先されるような重みを要素とする重み配列と乗算する．最後に，最大要素の位置と値を参照し，最大要素が 0.00 より大きければ悩み文として抽出する．その後，図 7 に示す心情文抽出処理に移行する．最大要素が 0.00 であれば悩み文なしとして処理を終了する．図 7 では，悩み文抽出処理と同様，Sentence-BERT の符号化器に入力した相談者発話内の各文をそれぞれ分散表現に変換する．その後，各分散表現を抽出目的単語“心情”に設定された学習済み分類器に入力し，予測が行われる．その予測結果から候補配列を生成する．その後，相談者発話の構造的特徴を考慮し，最終文が優先されるよう悩み文抽出処理時の重み配列の要素順序を反転させた重み配列を乗算する．最後に，最大要素の位置と値を参照し，0.00 よりも大きく，最大要素の位置が悩み文の位置よりも後であれば心情文として抽出し，悩み文及び心情文を出力する．条件に合致しない場合は心情文なしとして，悩み文のみを出力する．

各抽出処理に用いる分類器は悩み文と物語文，心情文と物語文の 2 クラス分類である．そのため，候補配列の要素に反映されるよう候補配列の要素は 1.00 と 0.00 の 2 値とした．

5. 各抽出システムの性能評価実験

5 章では，3 種類の抽出システムがランダムに選択された発話に対してどれだけの割合及び精度で悩み文，心情文を抽出できるのかについて，性能評価実験を行った結果について述べる．

5.1　実験方法

Yahoo!知恵袋の悩みに関する投稿（カテゴリ：ストレス）300 件をランダムに選択し，悩み文及び心情文を含んだ発話，悩み文のみを含んだ発話，単純応答，質問及び雑談の発話の 3 種類に人手で分類する．次に，発話内の悩み文，心情文のアノテーションを人手で行う．最後に，各抽出システムにより悩み文及び心情文抽出を行い，発話種類分類と抽出の 2 つの指標を用いて評価する．カウンセリング中，相談者が 1 発話目に悩み文と心情文の双方を含む発話を行うとは限らない．相談者が悩み文のみを含む発話を行った場合，対話システムは心情文を聞き出す質問を返答する必要がある．また，相談者が悩み文，心情文の双方が含まれない発話を行った場合にも相槌など対話を継続するための応答を行わなければならない．これらのことを考慮し，評価を行うには単純応答及び雑談の発話に対して，抽出システムが文を抽出しない処理を正解に含めた評価が必要となる．よって，発話種類に応じて抽出システムが適切な処理を行えるのかについて評価する発話種類分類を行った．また，抽出では，発話内の悩み文，心情文に対して，システムがアノテー

表 7　各抽出システムによる性能評価実験結果

	発話種類分類			抽出		
	再現率	適合率	F値	再現率	適合率	F値
ルールベースによる抽出システム	0.54	0.75	0.63	0.54	0.43	0.48
類似性による抽出システム	0.60	0.57	0.58	0.47	0.46	0.47
分類器による抽出システム	**0.73**	**0.81**	**0.77**	**0.74**	**0.71**	**0.73**

ションされた文を正確に抽出できているのかを評価する．人手での分類，アノテーション及び評価は第一著者 1 名で行った．

発話種類の分類についての評価は混同行列を作成し，各発話種類における再現率，適合率，F 値を算出し，発話種類毎の平均をシステム全体の性能とする．

また，抽出についての評価は式 (5)–(7) を用いて再現率，適合率，F 値を算出し，システムの性能とする．ここで，システムの正解件数はシステムが人手でアノテーションされた文を正確に抽出できた件数とする．また，正解件数の総数は単純応答，質問及び雑談の発話以外の発話件数とする．

$$\text{再現率} = \frac{\text{システムの正解件数}}{\text{正解件数の総数}} \tag{5}$$

$$\text{適合率} = \frac{\text{システムの正解件数}}{\text{システムが抽出した件数}} \tag{6}$$

$$\text{F 値} = \frac{2 \times \text{再現率} \times \text{適合率}}{\text{再現率} + \text{適合率}} \tag{7}$$

5.2　実験結果

表 7 に各抽出システムによる性能評価実験の結果を示す．

表 7 の評価結果から，分類器による抽出システムの性能が発話種類分類において，再現率 0.73，適合率 0.81，F 値 0.77 と他のシステムを上回る性能を示した．また，抽出において，再現率 0.74，適合率 0.71，F 値 0.73 と他の抽出システムを大幅に上回る性能となった．

表 7 の結果から，類似性による抽出システムの性能が発話種類分類及び抽出の評価において最も低い F 値を示した．

また，ルールベースによる抽出システムは非常に単純な抽出方法であるため，性能は分類器による抽出システムの性能より劣っていた．これらの結果から，悩み文及び心情文抽出に対して，分類器による抽出システムの有効性が確認された．

5.3　各抽出システムの抽出結果の考察

各システムの長所と短所を抽出結果から分析し，分類器による抽出システムの有効性について考察する．また，分類器システムの性能向上のために，改善点を検討する．

5.3.1　ルールベースによる抽出システム

図 8 にルールベースによる抽出システムの抽出結果を示す．図 8 において，悩み文及び心情文を含んだ発話内の文で文頭に「n:」が付けられている文が悩み文，「s:」が付けられている文が心情文の正解である．

ルールベースによる抽出システムは先頭文に悩み文，最終文に心情文判定に用いられている形態素が存在する発話に対して非常に有効である．しかし，図 8 のように先頭文，最終文のどちらにも悩み文，心情文が出現しない発話や単純応答，雑談及び質問の発話など，システムの仕組みに合致しない発話に対して，300 件中，175 件（58.0%）と誤抽出が多い結果となった．

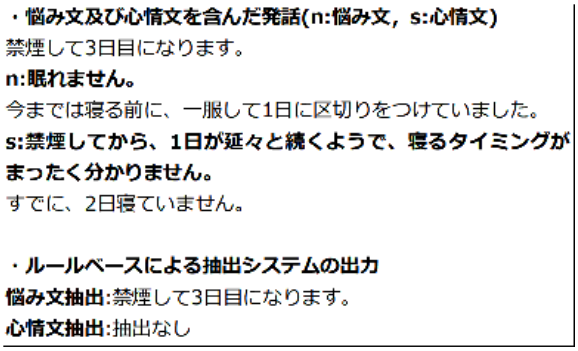


図 8　ルールベースによる抽出システムの抽出結果

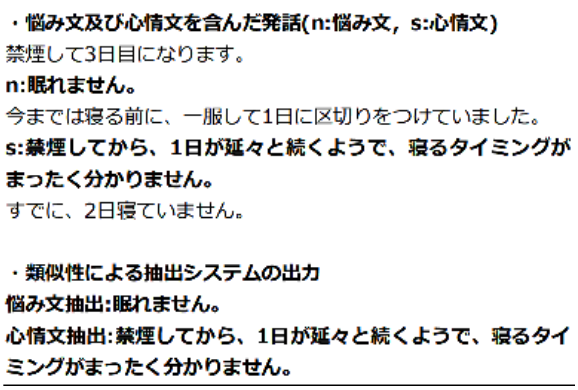


図 9　類似性による抽出システムの抽出結果

これらのことから，先頭文，最終文に着目することで 42.0% の発話に対して悩み文，心情文を抽出できることが確認された．

5.3.2　類似性による抽出システム

図 9 に類似性による抽出システムの抽出結果を示す．図 9 において，文頭に「n:」が付けられている文が悩み文，「s:」が付けられている文が心情文の正解である．図 9 において，悩み文及び心情文を含んだ発話内から正解である悩み文（n:），心情文（s:）を抽出していることが確認できる．

図 10 に類似性による抽出システムの出力分析を示す．図 10 において，閾値処理によって文の代表値が 0 となった文には閾値処理前の文の代表値の値を括弧内に示している．

図 10 の悩み文抽出の出力分析において，発話内の悩み文（n:）の文の代表値は 0.99 と他の文の代表値に比べて高い値となっている．また，心情文抽出の出力分析において，発話内の心情文（s:）の文の代表値は 0.76 と他の文の代表値に比べて高い値となっている．他の文の代表値は閾値処理によって 0 となっている．しかし，閾値処理前の値は心情文（s:）の文の代

・悩み文抽出の出力分析	文の代表値 (閾値処理前の値)
禁煙して3日目になります。	0 (0.64)
n:眠れません。	0.99
今までは寝る前に、一服して1日に区切りをつけていました。	0.74
s:禁煙してから、1日が延々と続くようで、寝るタイミングがまったく分かりません。	0.76
すでに、2日寝ていません。	0.73
・心情文抽出の出力分析	**文の代表値**
禁煙して3日目になります。	0 (0.63)
今までは寝る前に、一服して1日に区切りをつけていました。	0 (0.74)
s:禁煙してから、1日が延々と続くようで、寝るタイミングがまったく分かりません。	0.76
すでに、2日寝ていません。	0 (0.73)

図 10　類似性による抽出システムの出力分析

・悩み文及び心情文を含んだ発話(n:悩み文，s:心情文)
禁煙して3日目になります。
n:眠れません。
今までは寝る前に、一服して1日に区切りをつけていました。
s:禁煙してから、1日が延々と続くようで、寝るタイミングがまったく分かりません。
すでに、2日寝ていません。

・分類器による抽出システムの出力
悩み文抽出:眠れません。
心情文抽出:禁煙してから、1日が延々と続くようで、寝るタイミングがまったく分かりません。

図 11　分類器による抽出システムの抽出結果

・悩み文抽出の出力分析	確率分布:[悩み文 心情文 物語文]
禁煙して3日目になります。	[0.06201 0.00001 0.93798]
n:眠れません。	**[0.99919 0.00003 0.00078]**
今までは寝る前に、一服して1日に区切りをつけていました。	[0.00203 0.00000 0.99797]
s:禁煙してから、1日が延々と続くようで、寝るタイミングがまったく分かりません。	[0.99837 0.00003 0.00160]
すでに、2日寝ていません。	[0.00669 0.00001 0.99330]
・心情文抽出の出力分析	**確率分布:[悩み文 心情文 物語文]**
禁煙して3日目になります。	[0.00002 0.00022 0.99976]
今までは寝る前に、一服して1日に区切りをつけていました。	[0.00000 0.00054 0.99946]
s:禁煙してから、1日が延々と続くようで、寝るタイミングがまったく分かりません。	**[0.00001 0.99939 0.00059]**
すでに、2日寝ていません。	[0.00001 0.00042 0.99957]

図 12　分類器による抽出システムにおける出力分析

表値に近い値を示している．このように，類似性による抽出システムでは，抽出対象文と物語文の文の代表値の差が微量であることが多い．そのため，物語文の出現位置によって誤抽出する発話が多数ある．この要因として，対象文の文内文脈情報の欠如が挙げられる．対象文の文内文脈情報は各 DB 内の文の文内文脈情報によって Cos 類似度に変換される．対象文が物語文の場合にも DB 内にある収集された悩み文または心情文との Cos 類似度が文の代表値となる．そのため，DB 内に 1 つでも物語文と類似した文があると物語文の文の代表値は悩み文または心情文より高い値となる．これは対象文本来の文脈情報が DB 内の 1 文との Cos 類似度に変換されたことで欠如し，抽出対象文と物語文の明確な区別が困難になることを意味する．対照的に，分類器による抽出システムでは，対象文の文内文脈情報から抽出対象文と物語文を分類する．これは学習データである各 DB に格納された文全体を考慮し，対象文本来の文内文脈情報が欠如することなく判定に用いられている．

これらのことから，対象文の文内文脈情報を Cos 類似度に変換し，抽出対象文の判定に用いることは悩み文，心情文抽出に適さなかったと考えられる．

5.3.3　分類器による抽出システム

図 11 に分類器による抽出システムの抽出結果を示す．図 11 において，悩み文及び心情文を含んだ発話内から正解である悩み文（n:），心情文（s:）を抽出していることが確認できる．

図 12 に分類器による抽出システムにおける悩み文及び心情文抽出の出力分析を示す．図 12 の悩み文抽出の出力分析における確率分布に着目すると，発話内の悩み文（n:）を 99.9% と高い確率で悩み文として分類している．ここで，悩み文抽出の出力分析における心情文（s:）の確率分布は 99.8% と高い確率で悩み文として誤分類している．誤分類の要因として，4.3.1 節で述べた「悩み文と心情文の双方で用いられる語彙は類似している」ことが挙げられる．誤分類によって 2 つ以上の文が悩み文と分類された場合，悩み文及び心情文抽出では文の出現位置を基に判定を行う．2.3 節における相談者発話の構造的特徴から悩み文は発話内の先頭文付近に 78.8%，心情文は発話内の 80.0% の割合で出現することが明らかとなっている．これを基に，悩み文抽出では，より先頭文に近い位置の文を悩み文と判定する．そのため，図 11 の分類器による抽出システムの出力における悩み文抽出では，誤分類された心情文（s:）よりも出現位置が先頭文に近い悩み文（n:）を抽出している．

また，図 12 の心情文抽出の出力分析内の確率分布においても分類器が心情文（s:）を 99.9% と高い確率で心情文として分類している．また，物語文（記号なし）を高い確率で物語文として分類していることが確認できる．

結果として，分類器による抽出システムは 300 件中，240 件（80.0%）の発話で正解文を抽出した．また，他のシステムの抽出における性能（F 値）からそれぞれ 0.25，0.26 ポイントの改善が確認できた．この要因として，各システムが悩み文，心情文，物語文の判定に用いた要素の違いが挙げられる．分類器による抽出システムは文の細かな文脈情報を悩み文，心情文，物語文の判定に用いている．それに対して，類似性による抽出システムは DB 内の文との Cos 類似度の情報のみ，ルールベースによる抽出システムは先頭文を悩み文として抽出し，心情文を特定の形態素の有無で判定していた．

これらのことから，文の細かな文脈を用いた抽出対象の判定が悩み文，心情文抽出に適していたと考えられる．

6. おわりに

本論文では，はじめにナラティブ・セラピーによるカウンセリング対話の例分析について述べた．分析では，カウンセラーによる問題の認識を対話システムで実現するための指標として，悩み文，心情文，物語文を定義した．これらの指標から，カウンセラーによる問題の認識は相談者の発話から悩み文，心情文を抽出し，応答を生成する処理であるとみなし，悩み文及び心情文抽出システムの開発により，対話システムによる問題の認識を実現できると考えた．このことから，3 つの抽出方法を考案し，ルールベースによる抽出システム，類似性による抽出システム，分類器による抽出システムを開発した．その後，各抽出システムの性能評価実験の結果と考察について述べた．性能評価実験の結果から，分類器による抽出システムが発話種類分類において，再現率 0.73，適合率 0.81，F 値 0.77，抽出において再現率 0.74，適合率 0.71，F 値 0.73 と他の抽出システムを大幅に上回る性能となった．

今後の課題として，相談者発話から悩み文と心情文を抽出した後，ナラティブ・セラピーの質問技法を再現した応答文を生成する手法について検討する必要がある．それに加えて，分類器による抽出システムの性能が対話システムの機能として十分であるかについての検討も必要である．性能が十分でない場合，分類器による抽出システムの性能向上も今後の課題の 1 つとなる．

参 考 文 献

[1] 厚生労働省: “精神疾患による患者数,” https://www.mhlw.go.jp/kokoro/speciality/data.html [accessed Aug. 1, 2020]

[2] 警視庁: “令和元年中における自殺の状況,” https://www.npa.go.jp/safetylife/seianki/jisatsu/R02/R01_jisatuno_joukyou.pdf [accessed Dec. 1, 2020]

[3] Science & Technology: “The computer will see you now,” https://www.economist.com/science-and-technology/2014/08/20/the-computer-will-see-you-now [accessed Sep. 15, 2020]

[4] J. S. Beck and A. T. Beck: *Cognitive Behavior Therapy: Basics and Beyond*, Guilford Publication, 2011.

[5] K. K. Fitzpatrick, A. Darcy, and M. Vierhile: “Delivering cognitive behavior therapy to young adults with symptoms of depression and anxiety using a fully automated conversational agent (Woebot): a randomized controlled trial,” *JMIR Mental Health*, Vol.4, No.2, e19, 2017.

[6] 宗未来, 関沢洋一, 竹林由武: “人工知能で，人の心は癒せるか？：人工知能（自然言語処理）フィードバック機能搭載型のインターネット認知科学療法（iCBT-AI）の抑うつ者に対する世界初の効果検証（無作為統制試験）,” RIETI ディスカッションペーパー, 2016.

[7] B. Inkster, S. Sarda, and V. Subramanian: “An empathy-driven, conversational artificial intelligence agent (Wysa) for digital mental well-being: real-world data evaluation mixed-methods study,” *JMIR mHelth and uHelth*, Vol.6, No.11, e12106, 2018.

[8] D. Epston, G. Monk, J. Winslade, and K. Crocket: *Narrative Therapy in Practice: The Archaeology of Hope*, Jossey-Bass, 1997.

[9] 国重浩一: ナラティブ・セラピーの会話術, 金子書房, 2013.

[10] 奥野光, 綾城初穂, 浅野衣子, 平木典子, 能智正博, 大串綾, 木場律志, 白坂葉子, 安達映子, 坂本真佐哉, 小倉泰憲: ナラティブ・セラピーのダイアログ：他者と紡ぐ治療的会話，その＜言語＞を求めて, 国重浩一, 横山克貴編, 北大路書房, 2020.

[11] 日本語形態素解析システム JUMAN: http://nlp.ist.i.kyoto-u.ac.jp/index.php?JUMAN [accessed Dec. 22, 2014]

[12] N. Reimers and I. Gurevych: “Sentence-BERT: Sentence Embeddings Using Siamese Network,” *Natural Language Processing and the 9th Int. Joint Conf. on Natural Language Processing*, pp. 3982-3992, 2019.

[13] J. Devlin, M.-W. Chang, K. Lee, and K. Toutanova: “BERT: Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding,” *North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies,* Vol.1, pp. 4171-4186, 2019.

（2020 年 12 月 27 日　受付）
（2021 年 7 月 2 日　採録）

［問い合わせ先］
〒060-0814　北海道札幌市北区北 14 条西 9 丁目
北海道大学 大学院情報科学院 言語メディア学研究室
花房　竜馬
TEL: 011-706-7389
FAX: 011-709-6277
E-mail: ryoma.hanabusa@ist.hokudai.ac.jp

著 者 紹 介



花房（はなぶさ）　竜馬（りょうま）［非会員］

2018 年旭川工業高等専門学校システム制御情報工学科卒業．2020 年同工業高等専門学校専攻科生産システム工学専攻修了．現在，北海道大学大学院情報科学院修士課程在学中．自然言語処理，特に自然言語処理を用いた精神治療の支援の研究に従事．



荒木（あらき）　健治（けんじ）［正会員］

1982 年北海道大学工学部電子工学科卒業．1998 年同大学大学院博士課程修了．工学博士．同年，北海学園大学工学部電子情報工学科助手．1989 年同講師．1991 年同助教授．1998 年同教授．1998 年北海道大学大学院工学研究科電子情報工学専攻助教授．2003 年同教授．現在北海道大学大学院情報科学研究院メディアネットワーク部門教授．自然言語処理，特に，音声対話処理，機械翻訳，ユーモア処理などの研究に従事．日本知能情報ファジィ学会，電子情報通信学会，情報処理学会，人工知能学会，言語処理学会，日本認知科学会，ACL，IEEE，AAAI 各会員．

Trouble Sentence and Emotional Sentence Extraction System for Problem Recognition in Psychotherapy Dialogue

by

Ryoma HANABUSA and Kenji ARAKI

Abstract:

Recently, as the number of patients with mental illnesses has increased rapidly, more psychotherapists are needed. However, it is still not common to receive appropriate treatment due to high consultation costs and aversion to psychotherapy. This leads to increase of suicides originating in deterioration of mental condition. At the moment, no dialogue system has achieved therapeutic skills close to a human counselor. Therefore, to realize a dialog system capable of recognizing mental problems, we developed three types of methods for extracting trouble sentence and emotional sentence automatically from online Q and A site. Based on these methods, we have developed rule-based extraction system, similarity-based extraction system, and classifier-based extraction system. In the performance evaluation experiments conducted, classifier-based extraction system showed the best F-score of 0.73 when compared to other systems.

Keywords: psychotherapy, dialogue systems, detecting mental problems, automatic extraction

Contact Address: **Ryoma HANABUSA**
Language Media Laboratory, Graduate School of Information Science and Technology, Hokkaido University
Nishi 9, Kita 14, Kita-ku, Sapporo, Hokkaido 060-0814, Japan
TEL: +81-11-706-7389
FAX: +81-11-709-6277
E-mail: ryoma.hanabusa@ist.hokudai.ac.jp